Génie Logiciel : Théorie des graphes

Benjamin Peyrille, Nicolas Tollenaere

prenom.nom@grenoble-inp.fr

Phelma 2A 2026-2027

Informations générales

Enseignants: Benjamin Peyrille, Nicolas Tollenaere.

Organisation: 1 CM de 2h + 7 TD de 2h = 16h. (Deux groupes)

Informations générales

Enseignants: Benjamin Peyrille, Nicolas Tollenaere.

Organisation: 1 CM de 2h + 7 TD de 2h = 16h. (Deux groupes)

Examens:
Attentes: Niveau exercices du TD. Pour approfondir et bien maitriser, faire/refaire les questions du cours chez soi.

Informations générales

Enseignants: Benjamin Peyrille, Nicolas Tollenaere.

Organisation: 1 CM de 2h + 7 TD de 2h = 16h. (Deux groupes)

Examens:
Attentes: Niveau exercices du TD. Pour approfondir et bien maitriser, faire/refaire les questions du cours chez soi.

Politique de présence: Absences relevées et transmises à la scolarité.

Notes sur la pédagogie et les LLM

Les Large Language Models (LLM), tels que Claude, Gemini, Grok, ChatGPT, etc... sont, en gros, des Réseaux de Neurones Artificiels **entrainés** sur des échantillons de texte et conversations (souvent acquis de manière douteuse...) pour produire du texte vraisemblablement humain qui **satisfait** l'utilisateur.

Si un LLM peut vous convaincre que son explication est intéressante, cela ne signifie en rien que l'explication soit correcte.

Notes sur la pédagogie et les LLM

Les Large Language Models (LLM), tels que Claude, Gemini, Grok, ChatGPT, etc... sont, en gros, des Réseaux de Neurones Artificiels **entrainés** sur des échantillons de texte et conversations (souvent acquis de manière douteuse...) pour produire du texte vraisemblablement humain qui **satisfait** l'utilisateur.

Si un LLM peut vous convaincre que son explication est intéressante, cela ne signifie en rien que l'explication soit correcte.
D'ailleurs, ça s'applique aussi à nos explications.

Notes sur la pédagogie et les LLM

Les Large Language Models (LLM), tels que Claude, Gemini, Grok, ChatGPT, etc... sont, en gros, des Réseaux de Neurones Artificiels **entrainés** sur des échantillons de texte et conversations (souvent acquis de manière douteuse...) pour produire du texte vraisemblablement humain qui **satisfait** l'utilisateur.

Si un LLM peut vous convaincre que son explication est intéressante, cela ne signifie en rien que l'explication soit correcte.
D'ailleurs, ça s'applique aussi à nos explications.

Vous êtes donc encouragés à poser des questions, interrompre le cours, voire venir au tableau !

Comment m'envoyer un mail

Mon adresse: `benjamin.peyrille@grenoble-inp.fr`

Sujet du mail: `[SEOC] coucou`
Je reçois beaucoup de mails par jour, je répondrai à tous vos mails s'ils respectent le format de sujet.

Je vous encourage à m'envoyer le plus vite possible (voire immédiatement) un mail avec votre plat ou groupe de musique préféré.

Entrée en matière: La Recherche Opérationnelle

Face à des problèmes réels, on cherche souvent "la meilleure" décision à prendre.

La Recherche Opérationnelle est l'étude de l'ensemble des techniques permettant d'y arriver et d'aider à mieux comprendre les enjeux et solutions possibles.

Généralement, on formule notre problème comme un **modèle mathématique**, qu'on **résout** pour obtenir des solutions, qu'on essaye ensuite d'**interpréter** dans la vie réelle.

Entrée en matière: La Recherche Opérationnelle

Face à des problèmes réels, on cherche souvent "la meilleure" décision à prendre.

La Recherche Opérationnelle est l'étude de l'ensemble des techniques permettant d'y arriver et d'aider à mieux comprendre les enjeux et solutions possibles.

Généralement, on formule notre problème comme un **modèle mathématique**, qu'on **résout** pour obtenir des solutions, qu'on essaye ensuite d'**interpréter** dans la vie réelle.

Et concrètement, vous avez déjà un peu fait de la Recherche Opérationnelle.

Quelques modèles mathématiques que vous connaissez peut-être

Question: "Si je fais tomber un caillou d'une hauteur de 20m, après combien de secondes arrive-t-il au sol?"
Modèle: Équation mathématique ($y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + 20$)

Question: "Je souhaite prédire le loyer d'un appartement en fonction de sa superficie"
Modèle: Régression linéaire (et d'autres ?)

Question: "Si j'ai 25% de chance de réussir une tâche, quel est le nombre moyen d'essais avant de la réussir? Et pour avoir 99% de chance de réussir au moins 1 fois?"
Modèle: Loi géométrique

Bah moi j'ai un autre genre de problème...

Je veux inviter un **maximum** d'amis possible dans mon jeu.

Bah moi j'ai un autre genre de problème...

Je veux inviter un **maximum** d'amis possible dans mon jeu.

- **Rouge** s'est faché avec **Bleu** and **Jaune**.
- **Verte** est pas à l'aise avec **Jaune**.
- **Rose** est l'ex de **Bleu**.
- **Bleu** doit de l'argent à **Vert**.

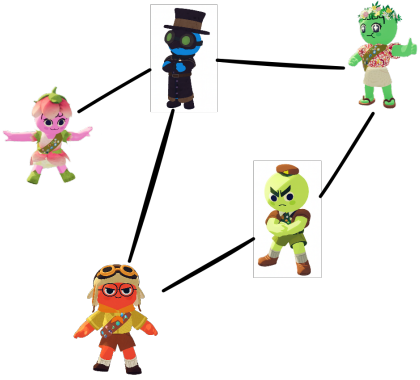
Bah moi j'ai un autre genre de problème...

Je veux inviter un **maximum** d'amis possible dans mon jeu.

- **Rouge** s'est faché avec **Bleu** and **Jaune**.
- **Verte** est pas à l'aise avec **Jaune**.
- **Rose** est l'ex de **Bleu**.
- **Bleu** doit de l'argent à **Vert**.

Bah moi j'ai un autre genre de problème...

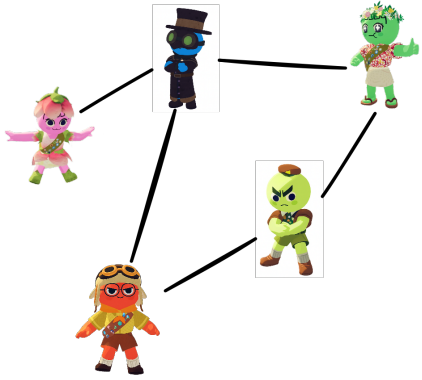
Je veux inviter un **maximum** d'amis possible dans mon jeu.



- **Rouge** s'est faché avec **Bleu** and **Jaune**.
- **Verte** est pas à l'aise avec **Jaune**.
- **Rose** est l'ex de **Bleu**.
- **Bleu** doit de l'argent à **Vert**.

Bah moi j'ai un autre genre de problème...

Je veux inviter un **maximum** d'amis possible dans mon jeu.

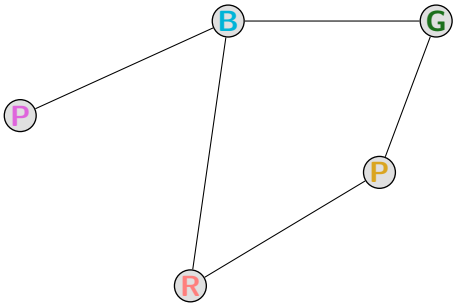


On peut modéliser cette situation par un **graphe** $G = (V, E)$, où:

- V: les **sommets**, correspondent à mes amis,
- E: les **arêtes**, correspondent aux conflits.

Bah moi j'ai un autre genre de problème...

Je veux inviter un **maximum** d'amis possible dans mon jeu.



On peut modéliser cette situation par un **graphe** $G = (V, E)$, où:

- V: les **sommets**, correspondent à mes amis,
- E: les **arêtes**, correspondent aux conflits.

On cherche un plus grand ensemble de sommets deux à deux non en conflits !
C'est le problème de **l'ensemble indépendant maximum**.

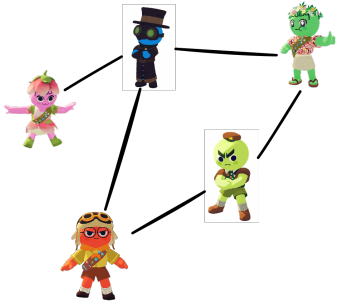
D'autres graphes que vous connaissez ! (probablement)

Cartes de navigations



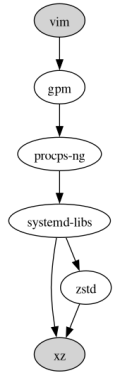
Plus court chemin

Réseaux sociaux



Formation de binômes

Dépendances



Ordonnancement

Encore plus de graphes que vous connaissez ! (mais qu'on verra pas ici)

- Chaînes de Markov (Processus de Décision Markovien)
- Automates (Compilation, Agents Autonomes)
- Arbres de jeu (Résolutions de jeux styles Échecs...)
- Graphe de flux de contrôle (Analyse de code)
- Groupes algébriques (c'est joli)
- Intersections d'éléments spatiaux (Écriture de lieux sur une carte sans intersection)
- Voeux d'étudiants pour les études sup (Parcoursup; ah bah ça tombe bien...)
- Arbres phylogénétiques (Trouver les ancêtres probables de certaines espèces)
- Graphes de circuits (Faire des puces à moindre coût)
- Réseaux électriques (Analyses de robustesses et réparations efficaces)
- Bien, bien, bien plus.

Encore plus de graphes que vous connaissez ! (mais qu'on verra pas ici)

- Chaînes de Markov (Processus de Décision Markovien)
- Automates (Compilation, Agents Autonomes)
- Arbres de jeu (Résolutions de jeux styles Échecs...)
- Graphe de flux de contrôle (Analyse de code)
- Groupes algébriques (c'est joli)
- Intersections d'éléments spatiaux (Écriture de lieux sur une carte sans intersection)
- Voeux d'étudiants pour les études sup (Parcoursup; ah bah ça tombe bien...)
- Arbres phylogénétiques (Trouver les ancêtres probables de certaines espèces)
- Graphes de circuits (Faire des puces à moindre coût)
- Réseaux électriques (Analyses de robustesses et réparations efficaces)
- Bien, bien, bien plus.

Si vous êtes curieux $\rightarrow$ moteur de recherche, ou passez à la fin du cours.

Objectifs du cours

Général:

- Pratiquer la modélisation mathématique à l'aide des graphes
- Construire des raisonnements mathématiques pour des problèmes combinatoires et discrets.
- Réaliser des algorithmes sur des graphes et analyser leur efficacité

Objectifs du cours

Général:

- Pratiquer la modélisation mathématique à l'aide des graphes
- Construire des raisonnements mathématiques pour des problèmes combinatoires et discrets.
- Réaliser des algorithmes sur des graphes et analyser leur efficacité

Technique:

- Définitions et résultats généraux sur les graphes
- Connexité
- Plus courts chemins
- Couplages
- Algorithmes de plus courts chemins, d'ordonnancement, de coloration, de couplages.

Le cours

Le cours

Le cours est accessible sur:

https://arkhist.github.io/courses/phelmaGT2A/seance1.html

Vous avez des espaces interactifs pour tester les notions abordées !